



Logomarca IFPI
Campus Floriano

Aula 2: Configuração do Ambiente de Trabalho

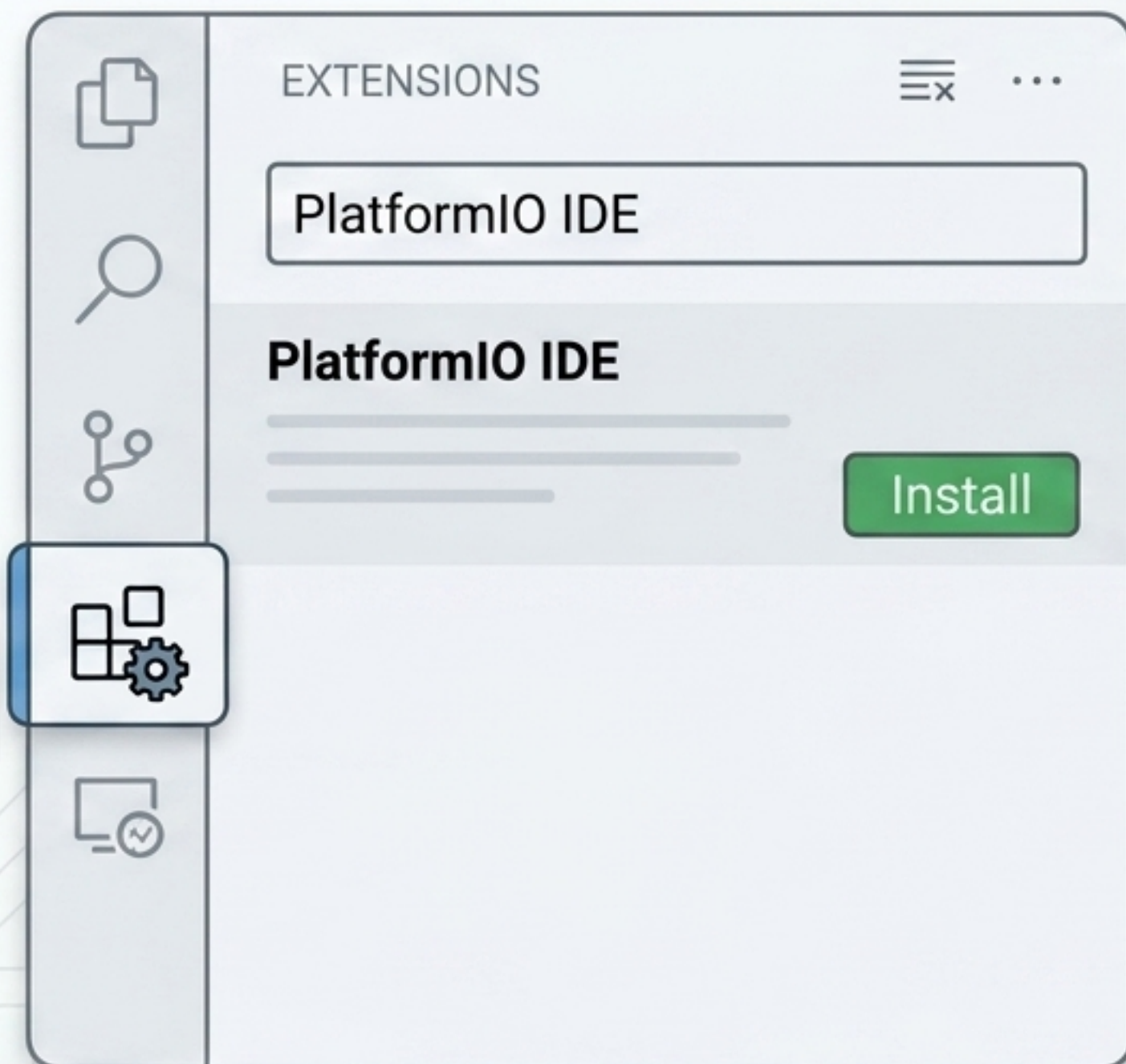
Prof. Ronaldo Borges

A Anatomia da Nossa Bancada



Hoje transformaremos um simples editor de texto em uma estação profissional de engenharia IoT.

Instalando o Motor: PlatformIO

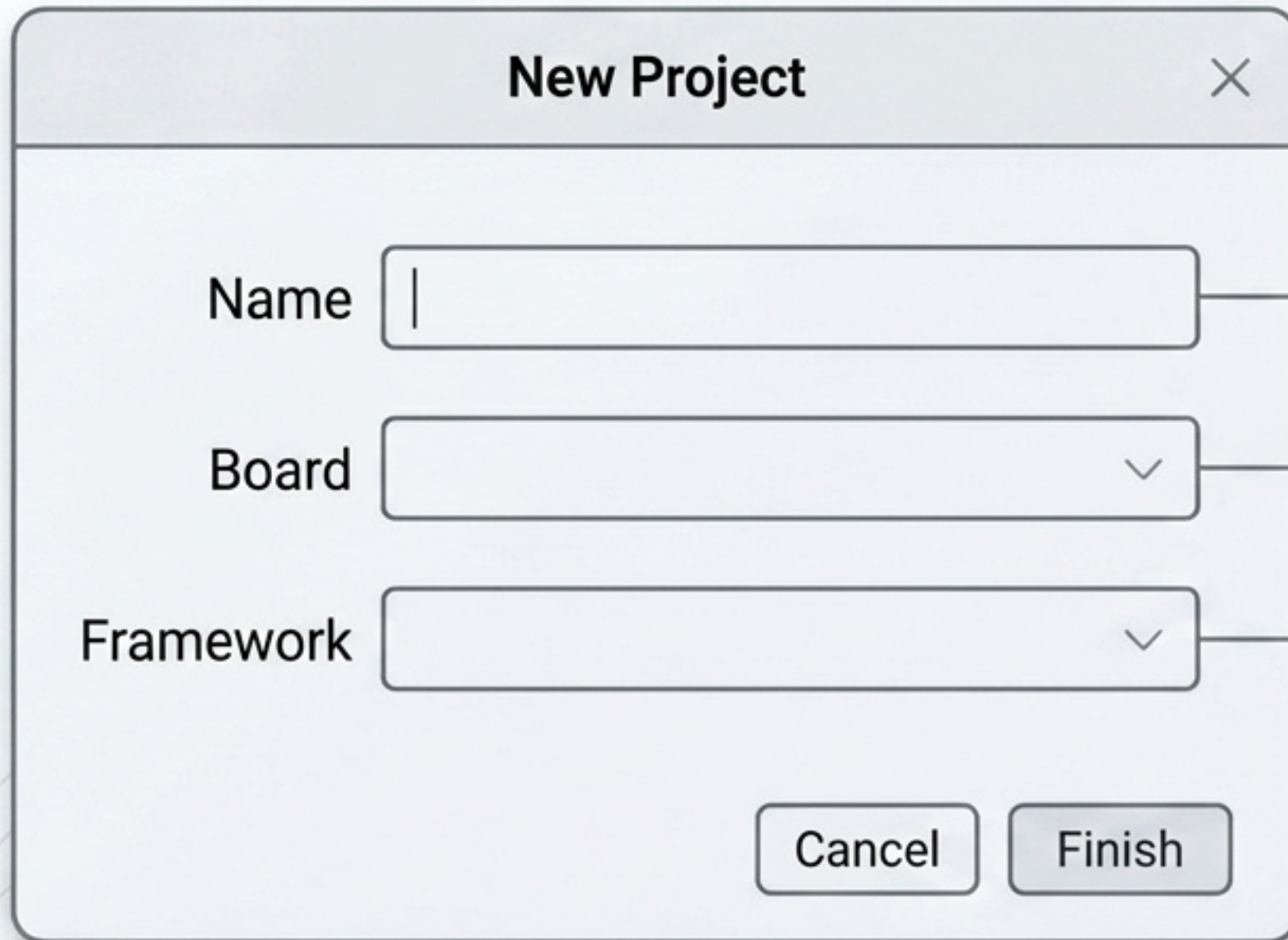


1. Abra a aba **Extensions** (Extensões) no VSCode.
2. Pesquise por **PlatformIO IDE**.
3. Clique em **Install**.
4. Aguarde o download das dependências e clique em **Reload**.



Atenção: A instalação baixa utilitários pesados em segundo plano. Tenha paciência e não feche o editor.

Inicializando um Projeto Profissional



New Project ✕

Name

Board

Framework

Name: Escolha um nome sem espaços (ex: Atividade1).

Board: Selecione a placa exata (ex: ESP32 ou Arduino Uno).

Framework: Mantenha Arduino (O PlatformIO baixará as dependências automaticamente).

Organização do Workspace (O Padrão PlatformIO)



lib/



src/



main.cpp



platformio.ini

O lar das **bibliotecas personalizadas** (abstração de sensores e atuadores).

Onde a **mágica acontece**. Contém a lógica principal (requer **#include <Arduino.h>**).

O **cérebro do projeto**. Arquivo de configuração da placa, monitor serial e dependências.

Por que Wokwi no VSCode?

Recurso	Navegador	VSCode
Compilação do Código	Nuvem (Filas e lentidão)	Local (Rápida e offline) ✓
Simulação	Requer Internet	Requer Internet
Edição Visual do Circuito	Sim (Arrastar e soltar) ✓	Restrita (Apenas via código) ✗

Veredito: Ganhamos extrema velocidade de compilação iterativa, perdendo apenas a comodidade de desenhar o circuito com o mouse.

Instalação e Ativação do Wokwi

Ctrl+Shift+P

> Wokwi: Request a new license | 

1. Instalar

Busque por Wokwi Simulator na aba de extensões.

2. Ativar

Pressione Ctrl+Shift+P, digite o comando de licença e aperte Enter.

3. Autorizar

Faça login no navegador. A licença Comunitária será ativada automaticamente no retorno ao VSCode.

A Ponte de Comunicação: Gerando o Firmware



main.cpp

Build (PlatformIO)

.pio/build/



firmware.elf



firmware.bin

O simulador NÃO lê código C/C++. Ele lê binários de máquina.

Regra de Ouro: O primeiro passo sempre é clicar em Build (Compilar) no PlatformIO. Isso gera os arquivos ocultos (.elf e .bin) que o Wokwi precisa para existir.

Configurando o wokwi.toml (O Mapa)

Este arquivo diz ao simulador onde encontrar os binários gerados.

```
[wokwi]
version = 1
firmware = ".pio/build/esp32dev/firmware.bin"
elf = ".pio/build/esp32dev/firmware.elf"
```

→ O caminho muda dependendo da placa escolhida (ex: esp32dev, uno). Verifique sua pasta oculta **.pio/build/**.

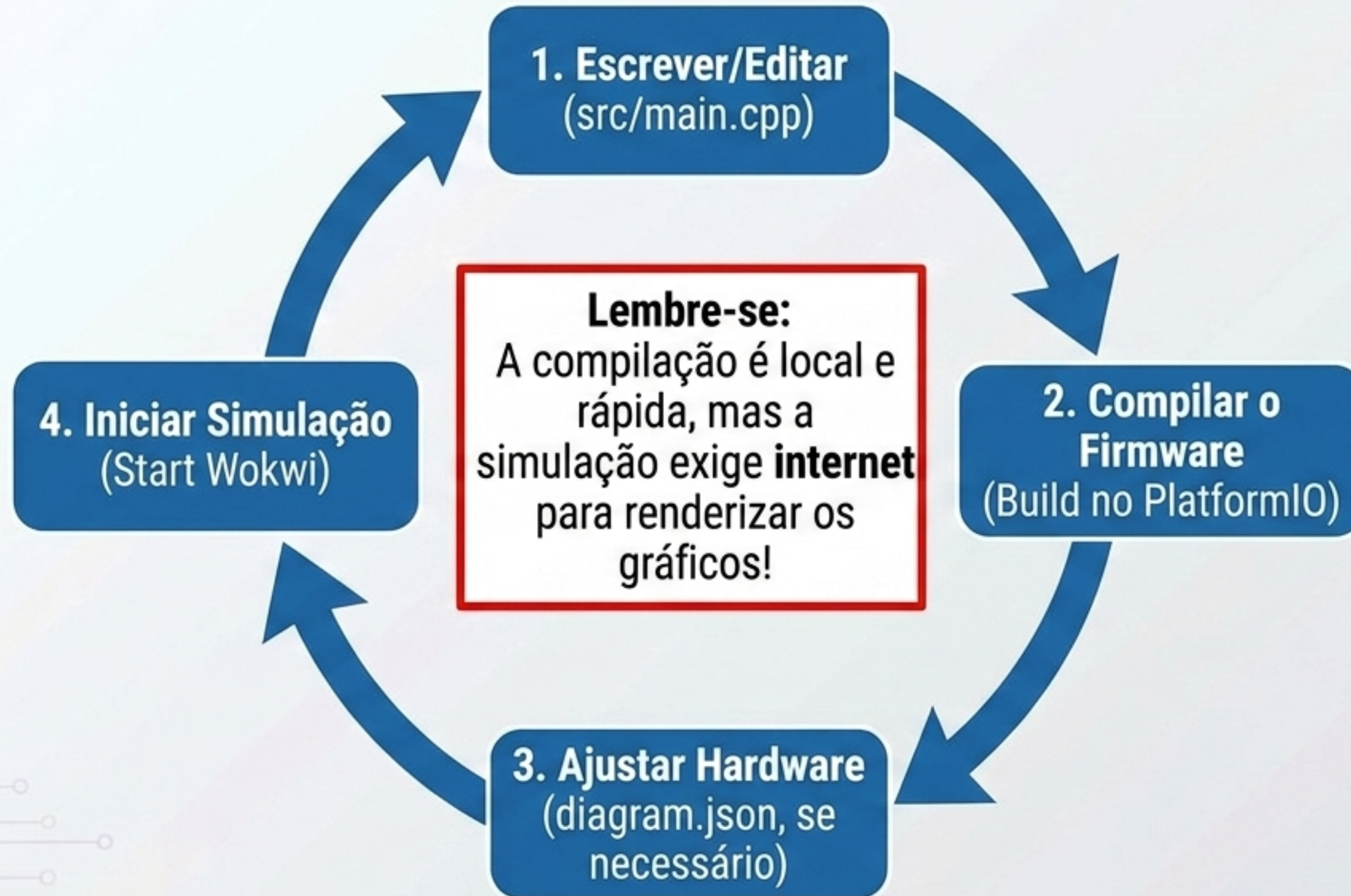
Desenhando via Código: diagram.json

A Estratégia: Como driblar a limitação visual da versão comunidade?



1. Monte o circuito rapidamente no site web (wokwi.com).
 2. Acesse a aba de código no site e copie todo o conteúdo do arquivo JSON.
 3. Cole dentro do arquivo **diagram.json** no seu VSCode.
- Resultado:** O VSCode renderiza o visual atualizado instantaneamente ao salvar.

O Ciclo de Vida do Projeto



Referências Bibliográficas

FRIZZARIN, Fernando Bryan. **Arduino - Guia para colocar suas ideias em prática.** São Paulo: Casa do Código, 2016.

MONK, Simon. **30 Arduino Projects for the Evil Genius.** New York: McGraw-Hill, 2010.

OLIVEIRA, Sérgio de. **Internet das Coisas com ESP8266, Arduino e Raspberry Pi.** São Paulo: Novatec Editora, 2017.

SISTEMAS EMBARCADOS. **Como Utilizar o Wokwi diretamente do VsCode.** YouTube, 2023.